

# Modélisation d'une photocathode pour la production de carburants solaires par photosynthèse artificielle



**STAUB Hélène**

**Encadrement : J-F. Cornet, T. Vourc'h, J. Dauchet, F. Gros**

# Plan

- 1 Contexte
- 2 Présentation de la photocathode
- 3 Objectifs
- 4 Modèles
- 5 Bilan sur la première année
- 6 Perspectives



# Contexte

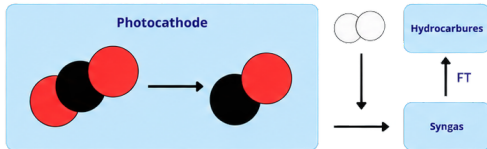
## 420 ppm

Concentration actuelle de CO<sub>2</sub>  
dans l'atmosphère

### Un double enjeu : carbone et énergie

- Demande énergétique mondiale croissante
- Certains secteurs difficiles à électrifier (aviation → kérosène)
- Énergie solaire intermittente et difficile à stocker
- Valoriser le CO<sub>2</sub> en molécules d'intérêt → stockage de l'énergie solaire sous forme chimique

### Du CO<sub>2</sub> aux carburants



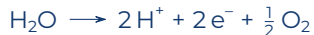
### Projet ANR GASPER

- Réduire le CO<sub>2</sub> en CO à l'aide d'une photocathode
- 6 laboratoires impliqués
- Élaboration, caractérisation et tests des photoélectrodes
- Photoélectrodes efficaces, sélectives et stables

# Présentation de la photocathode

## Réactions mises en jeu

Anode

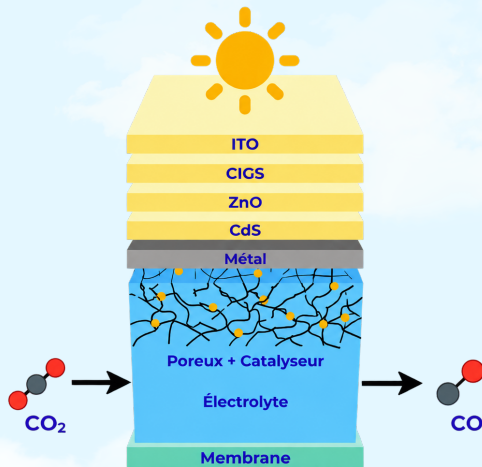


Cathode



## Principe

- Deux parties : photovoltaïque + électrochimique
- Soleil → charges électriques (partie PV)
- Charges → réduction du  $\text{CO}_2$  (partie électrochimique)



# Objectifs

## Ma contribution dans GASPER

Les partenaires réalisent l'élaboration, la caractérisation et les tests des dispositifs ; ma thèse porte sur la **modélisation de la photocathode**.

## Démarche de modélisation

**Modéliser  
les sous-parties**

**Valider  
avec l'expérimental**

**Coupler  
les modèles**

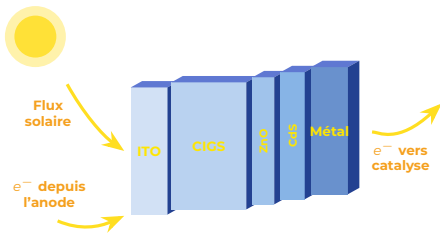
**Optimiser  
la photocathode**

Partie photovoltaïque + Partie électrochimique → modèle complet  
(en parallèle : approche par bilan détaillé, transverse aux deux parties)

## Finalité

Utiliser le modèle pour guider la conception de photocathodes plus performantes et limiter les essais expérimentaux.

# Modèles : partie photovoltaïque



Représentation de la partie photovoltaïque

## Démarche

- Résolution 1D du système couplé
- Comparer aux résultats de SCAPS-1D
- Confronter à l'expérimental (données ANR)

## Approche cinétique (Van Roosbroeck)

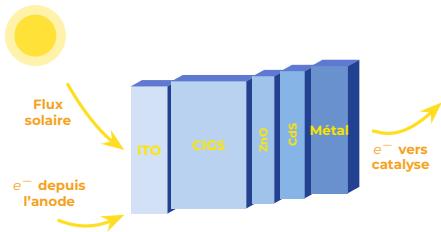
### Principe

- Suivi local des porteurs et du potentiel électrostatique
- Poisson + équations de continuité
- Transport par dérive-diffusion

### Physique prise en compte

- Photogénération (électromagnétisme)
- Recombinaisons : SRH, Auger, radiative
- Hétérojonction CIGS/CdS/ZnO
- Conditions aux limites : Dirichlet ou Robin

# Modèles : partie photovoltaïque



Représentation de la partie photovoltaïque

## Photogénération

Photogénération (Bouguer-Lambert-Beer)

$$G(x) = q_0 k_a e^{-k_a x}$$

## Système de Van Roosbroeck

Équation de Poisson

$$-\nabla \cdot (\epsilon \nabla \psi) = q(C + p - n)$$

Équations de continuité

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q} \nabla \cdot \vec{J}_n - R + G_{th} + G_{ph}$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q} \nabla \cdot \vec{J}_p - R + G_{th} + G_{ph}$$

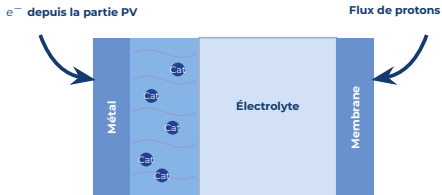
Densités de courant (dérive-diffusion)

$$\vec{J}_n = q \mu_n (-n \nabla \psi + U_t \nabla n)$$

$$\vec{J}_p = q \mu_p (-p \nabla \psi - U_t \nabla p)$$

Conditions aux limites : Dirichlet ou Robin  
Recombinaisons : SRH, Auger, radiative

# Modèles : partie électrochimique



Représentation de la partie électrochimique

## Différents angles d'approche

### Apport du CO<sub>2</sub>

- Bullage dans l'électrolyte
- Electrode à diffusion de gaz (GDE)

### Géométrie de l'électrode

- Modèle 3D local
- Modèle 1D macroscopique

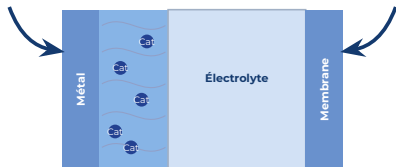
## Démarche

- Comparer 1D et 3D (homogénéisation)
- Comparer les deux configurations (électrode à diffusion de gaz / bullage dans l'électrolyte)
- Confronter à l'expérimental (partenaires GASPER)

# Modèles : partie électrochimique

$e^-$  depuis la partie PV

Flux de protons



Représentation de la partie électrochimique

## Réduction du $\text{CO}_2$

Equation de réaction



## Modèle dans le milieu poreux

Equation de conservation

$$\frac{\partial C_i}{\partial t} + \nabla \cdot N_i = 0$$

Transport des espèces (Nernst-Planck)

$$N_i = -D_i \nabla C_i - \frac{z_i F}{RT} D_i C_i \nabla \varphi_I + C_i \vec{v}$$

Électroneutralité

Transport électronique (Ohm)

$$\sum_i z_i C_i = 0 \quad \nabla \cdot (-\sigma_s \nabla \varphi_s) = 0$$

Cinétique interfaciale (Marcus-Gerischer)

$$j = j_{\max} \cdot \frac{1}{2} \left[ 1 - \text{Erf} \left( \frac{-eF\eta + \lambda}{2\sqrt{\lambda k_B T}} \right) \right]$$

# Modèles : approche par bilan détaillé

## Une brique transverse

Contrairement aux deux briques précédentes, le bilan détaillé ne traite pas séparément le photovoltaïque et l'électrochimie : il considère le dispositif dans son ensemble par des bilans globaux d'énergie et de flux.

## Principe

- Approche globale, macroscopique
- Bilans d'énergie et de flux sur le dispositif complet
- Limite thermodynamique de conversion (Shockley-Queisser)

## Intérêt

- Vision d'ensemble, peu de paramètres
- Borne supérieure de performance atteignable
- Complémentaire des modèles locaux détaillés

# Bilan : brique photovoltaïque

Solveur drift-diffusion 1D développé en C, basé sur Van Roosbroeck

## Ce que j'ai construit

- Solveur 1D : Poisson + deux continuités
- Absorption, génération, collecte des porteurs
- Recombinaisons SRH, Auger, radiatif
- Tentatives d'ajout de l'hétérojonction CIGS/CdS/ZnO
- Tentative d'ajout de CL de Robin

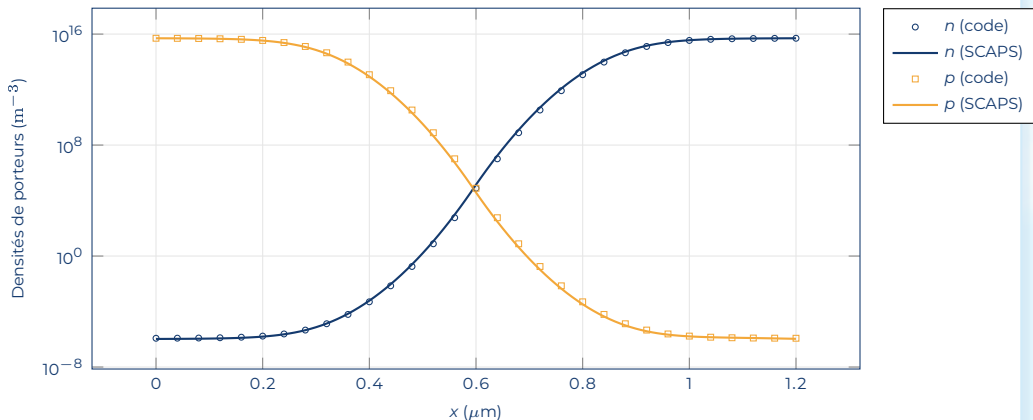
## Jalons clés

- 1<sup>re</sup> version : Newton stationnaire, adimensionnée
- Blocage à la photogénération
- Levé par passage en résolution transitoire
- Comparaison réussie

## Validation

- Cas sans génération : accord avec Farrell et al.
- Comparaison avec SCAPS 1D

# Brique photovoltaïque : validation



Densités de porteurs en fonction de la position : comparaison code / SCAPS-1D pour CIGS dopé n/CIGS dopé p sans génération

# Bilan : brique électrochimique

Modèle homogénéisé, de l'échelle du pore au 1D macroscopique

## Ce que j'ai construit

- Modèle 3D local : Nernst-Planck, loi d'Ohm, Butler-Volmer
- Réduction 1D par homogénéisation (coefficients effectifs)

## Jalons clés

- Étude bibliographique (lois de vitesse)
- Modèle de Thiele en cas limite (facteur d'efficacité)
- Revue des phénomènes influençant l'électrode

## Validation

- Rien pour le moment car pas implémenté

# — Perspectives : compléter et construire —

## Compléter le semi-conducteur

- Ajouter les hétérojonctions
- Revoir les conditions aux limites
- Valider sur les données de l'ANR

## Compléter l'électrochimique

- Partie hors du milieu poreux + modèle GDE
- Vérifier la loi de vitesse (données ANR)
- Intégrer des phénomènes fins (HER, pH, double couche...)

## Construire de nouvelles briques

- Génération optique : modélisation électromagnétique
- *Detailed balance* : approche alternative (semi-conducteur)

# \_\_\_\_\_ Perspectives : coupler et optimiser \_\_\_\_\_

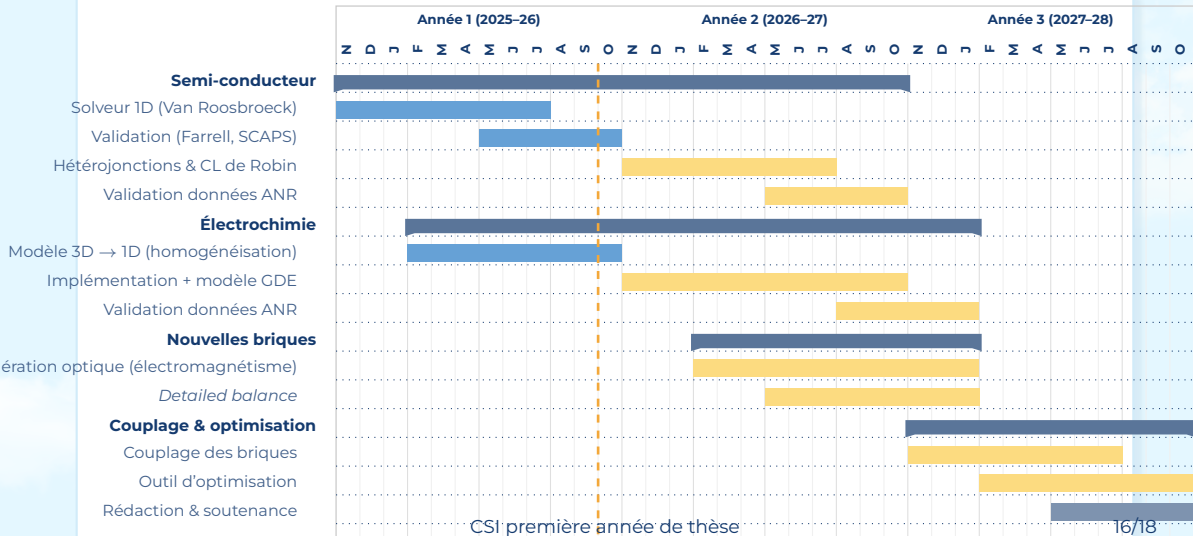
## Coupler les briques

- Articuler les briques une fois complétées et validées
- Commencer par l'interface semi-conducteur / électrolyte

## Objectif final : un outil d'optimisation

- Modèle couplé et prédictif → explorer l'espace des géométries
- Épaisseurs, structure poreuse, aire catalytique
- Maximiser le courant et le rendement de production de CO

# Calendrier prévisionnel

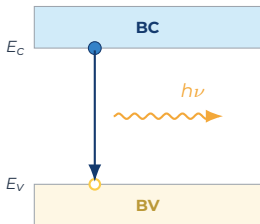


# **Merci de votre attention**

Avez vous des questions ?

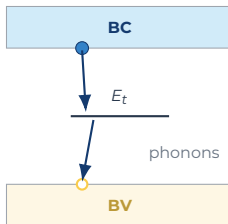


# Différents types de recombinaisons



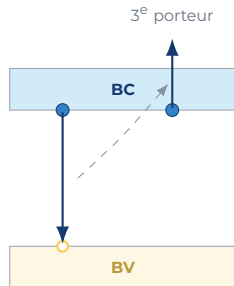
## Radiative

émission  
d'un photon



## SRH

assistée par  
un défaut



## Auger

énergie à un  
 $3^e$  porteur

● électron ( $e^-$ )

○ trou ( $h^+$ )